

Costruzione delle categorie derivate

Lorenzo Picinelli

19 luglio 2026

Definizione 1 (Categorie abeliane). Una categoria $\mathcal{A}$ è abeliana se

1. $\text{Hom}(a, b)$ è gruppo abeliano e la composizione distribuisce sulla somma cioè $f \circ (g + h) = f \circ g + f \circ h$ da entrambi i lati
2. Ha i prodotti $a \times b$
3. Ha un oggetto nullo 0
4. Tutti i morfismi hanno nucleo e conucleo e

$$\text{im}(f) \stackrel{\text{def}}{=} \ker \text{coker } f = \text{coker } \ker f \stackrel{\text{def}}{=} \text{coim}(f)$$

Questa condizione è riassunta dal diagramma

$$\begin{array}{ccccc} \ker f & \xrightarrow{i} & a & \xrightarrow{f} & b & \xrightarrow{\pi} & \text{coker } f \\ & & \searrow & & \nearrow & & \\ & & \text{coker } i \simeq \ker \pi & & & & \end{array}$$

Esempio: (Mod_R) è abeliana

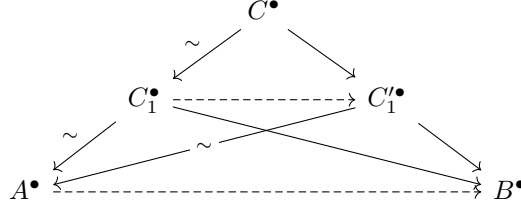
Definizione 2 (Categorie dei complessi). Sia $\mathcal{A}$ una categoria abeliana, abbiamo la categorie

1. $\text{Ch}^\bullet(\mathcal{A})$ i cui oggetti sono i complessi di cocatene di $\mathcal{A}$ con morfismi quelli tra complessi
2. $K(\mathcal{A})$ dove i morfismi sono morfismi di complessi a meno di omotopia

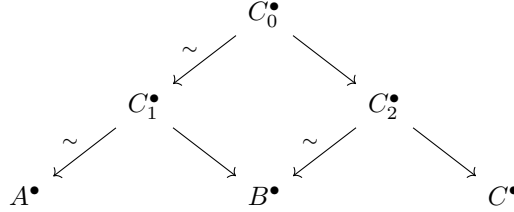
Definizione 3 (Categorie derivate). Sia $\mathcal{A}$ una categoria abeliana. La sua categoria derivata $D(\mathcal{A})$ ha ancora come oggetti i complessi, ma prendiamo come morfismi i tetti a meno di equivalenza. Un tetto $A^\bullet \rightarrow B^\bullet$ è dato dal diagramma

$$\begin{array}{ccc} & C^\bullet & \\ s \swarrow & & \searrow f \\ A^\bullet & \dashrightarrow & B^\bullet \end{array}$$

dove s è un quasi-isomorfismo. Due tetti sono equivalenti se dominati da un terzo tetto in $K(\mathcal{A})$



La composizione di due tetti è data da



In questa definizione ci sono un po' di problemi nascosti, concentriamoci sull'esistenza di un tale $C_0^\bullet$

Definizione 4 (Mapping cone). Dato un morfismo di complessi $f^\bullet : A^\bullet \rightarrow B^\bullet$ definiamo il suo mapping cone come il complesso $C(f)$ dove $C(f)^i = A^{i+1} \oplus B^i$ e mappa di bordo

$$d_{C(f)}^i = \begin{pmatrix} -d_A^{i+1} & 0 \\ f & d_B^i \end{pmatrix}$$

Inoltre abbiamo morfismi di complessi

$$A^\bullet \xrightarrow{f} B^\bullet \xrightarrow{i} C(f) \xrightarrow{\pi} A^\bullet[1]$$

e successione esatta lunga in coomologia

$$\dots \longrightarrow H^i(A^\bullet) \longrightarrow H^i(B^\bullet) \longrightarrow H^i(C(f)) \longrightarrow H^{i+1}(A^\bullet) \longrightarrow \dots$$

Proposizione 1. Dato un morfismo di complessi $f : A^\bullet \rightarrow B^\bullet$ esiste un morfismo di complessi $g : A^\bullet[1] \rightarrow C(i)$ che fa commutare

$$\begin{array}{ccccc} C(f) & \xrightarrow{\pi} & A^\bullet[1] & \xrightarrow{-f} & B^\bullet[1] \\ \text{id} \downarrow & & g \downarrow & & \downarrow \text{id} \\ C(f) & \xrightarrow{i_i} & C(i) & \xrightarrow{\pi_i} & B^\bullet[1] \end{array}$$

in $K(\mathcal{A})$.

Dimostrazione. Definiamo g come

$$g^i = (-f^{i+1}, \text{id}, 0) : A^{i+1} \rightarrow B^{i+1} \oplus A^{i+1} \oplus B^i$$

che è morfismo di complessi poiché da

$$d_{C(i)}^i(b_{i+1}, a_{i+1}, b_i) = (-d_B^{i+1}(b_{i+1}), -d_A^{i+1}(a_{i+1}), b_{i+1} + f^{i+1}(a_{i+1}) + d_B^i(b_i))$$

otteniamo che

$$\begin{aligned} d_{C(i)}^i g^i(a_{i+1}) &= d_{C(i)}^i(-f^{i+1}(a_{i+1}), a_{i+1}, 0) \\ &= (d_B^{i+1} f^{i+1}(a_{i+1}), i^{i+1}(-f^{i+1}(a_{i+1})) + d_{C(f)}^i((a_{i+1}, 0))) \\ &= (d_B^{i+1} f^{i+1}(a_{i+1}), -d_A^{i+1}(a_{i+1}), -f^{i+1}(a_{i+1}) + f^{i+1}(a_{i+1})) \\ &= (d_B^{i+1} f^{i+1}(a_{i+1}), -d_A^{i+1}(a_{i+1}), 0) \end{aligned}$$

e

$$g^{i+1} d_{A^\bullet[1]}^i(a_{i+1}) = g^i(-d_A^{i+1}(a_{i+1})) = (f^{i+2} d_A^{i+1}(a_{i+1}), -d_A^{i+1}(a_{i+1}), 0)$$

che coincide con quanto sopra perché f è un morfismo di complessi.

Il secondo quadrato commuta in quanto

$$\pi_i \circ g^i(a_{i+1}) = \pi_i(-f^{i+1}(a_{i+1}), a_{i+1}, 0) = -f^{i+1}(a_{i+1})$$

Per mostrare che il primo quadrato commuta a meno di omotopia osserviamo che g ammette un'inversa in $K(\mathcal{A})$ data dalla proiezione dal termine centrale, infatti

$$(g^{-1} \circ g)^i(a_{i+1}) = a_{i+1} = \text{id}_{A^\bullet[1]}(a_{i+1})$$

e

$$(\text{id}_{C(i)} - g \circ g^{-1})^i(b_{i+1}, a_{i+1}, b_i) = (f^{i+1}(a_{i+1}) + b_{i+1}, 0, b_i)$$

scelta come omotopia

$$\begin{aligned} s^i : C(i)^i &\rightarrow C(i)^{i-1} \\ (b_{i+1}, a_{i+1}, b_i) &\mapsto (b_i, 0, 0) \end{aligned}$$

abbiamo che

$$\begin{aligned} (d_{C(i)}^{i-1} s^i + s^{i+1} d_{C(i)}^i)(b_{i+1}, a_i, b_i) &= d_{C(i)}^{i-1}(b_i, 0, 0) - s^{i+1}(\bullet, \bullet, b_{i+1} + f^{i+1}(a_{i+1}) + d_B^i(b_i)) \\ &= (-d_B^i(b_i), 0, b_i) + (b_{i+1} + f^{i+1}(a_{i+1}) + d_B^i(b_i), 0, 0) \\ &= (f^{i+1}(a_{i+1}) + b_{i+1}, 0, b_i) \end{aligned}$$

come voluto.

Infine osserviamo che $\pi = g^{-1} \circ i_i$, infatti

$$(\pi - g^{-1} \circ i_i)^i(a_{i+1}, b_i) = a_{i+1} - g^{-1}(0, a_{i+1}, b_i) = a_{i+1} - a_{i+1} = 0$$

□

Proposizione 2. Dato un quasi-isomorfismo $f : A^\bullet \rightarrow B^\bullet$ e un morfismo di complessi $g : C^\bullet \rightarrow B^\bullet$ abbiamo diagramma commutativo in $K(A)$

$$\begin{array}{ccc} C_0^\bullet & \xrightarrow{\sim} & C^\bullet \\ \downarrow & & \downarrow g \\ A^\bullet & \xrightarrow{f} & B^\bullet \end{array}$$

Dimostrazione. Consideriamo il diagramma

$$\begin{array}{ccccccc} C(ih)[-1] & \xrightarrow{\alpha} & C^\bullet & \xrightarrow{ih} & C(f) & \xrightarrow{i_{ih}} & C(ih) \\ \beta \downarrow \vdots & & \downarrow h & & \downarrow \text{id} & & \downarrow \text{id} \\ A^\bullet & \xrightarrow{f} & B^\bullet & \xrightarrow{i} & C(f) & \xrightarrow{\pi} & A^\bullet[1] \\ & & & & \downarrow \text{id} & & \uparrow g^{-1} \\ & & & & C(f) & \xrightarrow{i_i} & C(i) \end{array} \quad \begin{array}{c} \curvearrowright \\ h' \end{array}$$

dove $\alpha = -\pi_{ih}[-1]$ e $\beta = g^{-1} \circ h'[-1]$.

Osserviamo che $C(ih)[-1]^i = C^i \oplus A^i \oplus B^{i-1}$ e il quadrato commuta in $K(\mathcal{A})$ poiché

$$(h\alpha - f\beta)(c_i, a_i, b_{i-1}) = -h(c_i) - f(a_i) \in B^i$$

e considerando l'omotopia

$$\begin{aligned} k^i : C(ih)^{i-1} &\rightarrow B^{i-1} \\ (c_i, a_i, b_{i-1}) &\mapsto b_{i-1} \end{aligned}$$

abbiamo

$$\begin{aligned} (d_B^{i-1}k^i + k^{i+1}(-d_{C(ih)}^{i-1}))(c_i, a_i, b_{i-1}) &= d_B^{i-1}(b_{i-1}) - k^{i+1}(\bullet, \bullet, h(c_i) + f^i(a_i) + d_B^{i-1}(b_{i-1})) \\ &= -h(c_i) - f^i(a_i) \end{aligned}$$

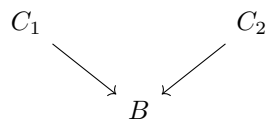
come voluto.

Infine $H^i(C(f)) = 0$ poiché f è un quasi-isomorfismo. Allora

$$H^i(C(f)) = 0 \longrightarrow H^i(C(ih)) \xrightarrow{\sim} H^{i+1}(C^\bullet) \longrightarrow 0 = H^{i+1}(C(f))$$

da cui $\alpha : C(ih)[-1] \rightarrow C^\bullet$ è un quasi-isomorfismo. $\square$

Applicando la proposizione a



abbiamo mostrato l'esistenza della composizione di tetti.

Il seguente risultato permette infine di verificare che l'equivalenza di tetti è transitiva, e che la composizione è ben definita e associativa: se t è un quasi-isomorfismo tale che $ft = gt$ a meno di omotopia, allora esiste un quasi-isomorfismo s tale che $sf = sg$ a meno di omotopia.